LEF MODEL · CAPÍTULO 6

Capítulo 6: El destino de la pera y las cicatrices de la realidad — de la cuenca del Pacífico al núcleo de la Tierra

Basado en el artículo 03 — LEF Mechanism in Practice (partes C.7–C.11, D y E)

01 · THE MYSTERY

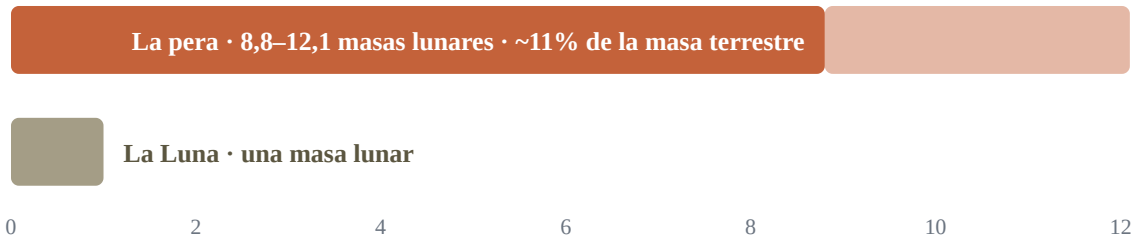
El misterio: ¿adónde desaparecieron 10 masas lunares — y dónde está la cicatriz en la cara de la Tierra?

En el capítulo anterior vimos cómo la Luna fue liberada en la punta de la pera, 210 km más allá de la línea de corrotación, y se elevó a una órbita independiente. Pero en el momento en que la Luna se desprendió y partió, dejó tras de sí una pregunta enorme a escala planetaria: **¿qué ocurrió con el puente gigante que la transportaba?**

Recordemos de qué hablamos. La pera que se alzaba sobre la superficie de la Tierra temprana no era una pequeña colina: su base se extendía a lo largo de una anchura de **9 000 a 11 000 km**, su longitud desde la superficie hasta el disco de contacto alcanzaba unos **8 700 km**, y la masa que contenía era de **8,8 a 12,1 masas lunares** (¡alrededor del 11% de la masa de toda la Tierra!).

Hoy la Tierra es completamente redonda y ninguna pera gigante se alza de ella hacia el espacio. ¿Adónde desapareció esta masa enorme? ¿Por qué no fue arrancada al espacio para formar un anillo alrededor de la Tierra o lunas adicionales? Y lo más importante — **¿dejó un cuerpo tan gigantesco, que se alzó sobre un lado de la Tierra durante cientos de millones de años y luego se hundió**

de nuevo hacia dentro, huellas medibles en el fondo de los océanos, en el manto profundo e incluso en el núcleo de la Tierra?



Lo que quedó atrás: la masa de la pera comparada con la masa de la Luna. Toda esta masa se encuentra dentro de la línea de corrotación y fue atraída de vuelta a la Tierra.

02 · AN IMAGE

Una imagen: un frasco de arena que se agita — y una colina de masa que se reabsorbe

Para entender cómo la pera clasificó el material que construyó la Luna y después fue tragada de vuelta por la Tierra, imagine dos sencillos experimentos:

- **Un frasco de agua y arena que se agita y se deja reposar (la columna de sedimentación):** tome un frasco de vidrio alto lleno de agua, granos de arena pesados y virutas de madera ligeras, y agítelo bien. Ahora póngalo sobre la mesa: de inmediato comienza una **clasificación gravitatoria** — los granos de arena pesados caen al fondo del frasco, mientras las virutas ligeras flotan hasta arriba. Toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, de modo que la gravedad a lo largo de ella siempre tira hacia abajo, hacia el centro de la Tierra: ¡el hierro pesado se hundió de vuelta en la Tierra, y solo un poco llegó a la cima y se convirtió en el diminuto núcleo de la Luna!
- **Un ancho limpiaparabrisas que barre el espacio (por qué no se formó ningún anillo):** imagine una gigantesca manecilla de reloj que gira junto con la Tierra cada 5,5–5,77 horas y se extiende hasta la línea de corrotación. ¡Cualquier grano de polvo o gota de vapor que intentara orbitar la Tierra en una órbita más baja se movería más deprisa que el ritmo de giro de la pera — y chocaría con ella de inmediato! La pera actuó como un limpiaparabrisas

cósmico que recogió cada partícula del espacio cercano e impidió que se formara un anillo alrededor de la Tierra.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: por qué la Luna es redonda y densa — y qué ocurrió con los materiales que la construyeron

El artículo 03 reúne todos los componentes de la construcción y muestra cómo un solo proceso continuo explica la estructura interna de la Luna, el pequeño bombardeo posterior a la separación y la ausencia de anillos:

1. **Tres capas de una sola fuente (§C.10):**
   • **La corteza:** la capa de sial ligera y rica en aluminio se deslizó por los flancos de la pera sobre la capa «lubricada» situada sobre el sima y se acumuló en lo alto de la cúpula — creando así una corteza anortosítica rica en aluminio y gruesa en la cara oculta.
   • **El manto:** el material del manto terrestre empujado a presión a lo largo de la pera — por eso es isotópicamente indistinguible de la Tierra.
   • **El núcleo diminuto:** la pera actuó como una **columna de sedimentación**. La mayor parte del hierro pesado que entró en la pera se hundió de vuelta hacia la Tierra, y solo el poco hierro que logró llegar a la cima quedó en la Luna y formó un pequeño núcleo con un radio de unos 330 km (el 1%–2% de la masa de la Luna, frente a alrededor de un tercio de la masa de la Tierra).

2. **Por qué la Tierra temprana no tuvo anillo (§C.9a):** cuatro razones bloquearon la formación de un anillo alrededor de la Tierra: primero, la propia pera «barrió» y recogió toda partícula que se moviera en una órbita interior; segundo, los volátiles fluyeron a través de la pera hacia la Luna en lugar de ser eyectados a un anillo; tercero, el entorno era demasiado caliente para que se condensara el hielo; y cuarto, justo después de la liberación, la masiva Luna despejó todo resto orbital mediante sus fuerzas de marea y sus resonancias. ¡El hecho de que las tierras altas lunares conservaran una población de cráteres saturada sin abrasión mecánica muestra que la Luna nunca atravesó un anillo!

3. **La Tierra sigue disparando incluso después de la liberación (§C.11):** el desprendimiento detuvo la presión interna dentro de la Luna, pero las aberturas en la superficie de la Tierra siguieron eyectando gotas incandescentes y fragmentos de tamaño cada vez menor a medida que la tormenta de magma se calmaba. Las mediciones en la superficie de la Luna lo confirman de tres maneras: en las tierras altas lunares (excluidos todos los mares para una comparación justa), la cara visible que miraba a la Tierra presenta **1,19 veces** (rango 1,12–1,27) más cráteres jóvenes de 1–2 km que la cara oculta; los fondos de los mares se congelaron en el orden de su exposición (los mares dentro del contacto se congelaron los últimos y por eso son los más limpios); y los cráteres sobre los mares muestran una secuencia de cuerpos incandescentes — grandes y fundidos al principio, medianos y extendidos después, y pequeños y nítidos al final.

La paradoja de Poincaré resuelta

En la teoría clásica de Poincaré y Darwin (1885), toda la Tierra tiene que acelerar su giro hasta el borde de la ruptura ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}374$) para estirarse en forma de pera. En el modelo LEF, la Tierra gira a un ritmo mucho más moderado ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}092$, ¡solo alrededor de una cuarta parte del umbral de inestabilidad global!), y la pera crece **en una región local** a partir de una combinación de rotación, clasificación por densidad y presión interna. Como toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, ninguna parte de ella queda en órbita — ¡y toda ella es atraída de vuelta a la Tierra tras la liberación!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: el destino de la pera — cómo 10 masas lunares fueron atraídas de vuelta a la Tierra

Desde el momento en que la Luna se desprendió y entró en su órbita, la enorme pera — de 8,8 a 12,1 masas lunares de material terrestre (alrededor del 11% de la

masa de la Tierra) — quedó colgando por completo por debajo de la línea de corrotación. Como en todo punto dentro de la línea de corrotación la atracción gravitatoria de la Tierra es más fuerte que el empuje centrífugo, **ninguna parte de la pera podía quedarse en el espacio**.

A lo largo de decenas a cientos de millones de años tras la liberación, la gravedad y la clasificación interna reunieron toda la pera de vuelta en la Tierra y la dividieron en tres vías claras (parte E del artículo 03):

1. **La parte pesada se hundió en lo profundo bajo la base de la pera:** la parte densa de la pera — el material de sima, que llevaba la mayor parte del hierro pesado que le quedaba tras la clasificación de la columna de sedimentación — se hundió verticalmente en lo profundo del manto inferior de la Tierra, justo debajo de la región donde se había alzado su base.
2. **El frente delantero se reunió en las franjas del Pacífico Norte:** la parte delantera de la pera, que se estiró hacia el este bajo tensión mientras se inclinaba hacia el oeste, se reunió de vuelta en la superficie y creó el sistema geológico de franjas del Pacífico Norte (que se estudiará en los capítulos de las franjas).
3. **El dorso trasero se reunió en los arcos del Pacífico occidental:** la parte trasera de la pera, que se inclinaba hacia el oeste, hacia Asia y Japón, fue tragada hacia dentro y creó los arcos insulares y las fosas del Pacífico occidental.

¿Qué le hizo la pera al núcleo de la Tierra temprana mientras se alzaba? (§E.5)
Durante los cientos de millones de años en que la pera se alzó sobre un lado de la Tierra (buena parte de la ventana de 600 millones de años hasta el desprendimiento, hace 3,873 mil millones de años), ¡su enorme masa ejerció un campo gravitatorio constante y unilateral que llegaba hasta el centro de la Tierra! En aquella etapa temprana, el núcleo de la Tierra aún no estaba nítidamente separado, sino que era **un «protonúcleo» ancho y semidenso**. La atracción gravitatoria neta de la pera en el centro de la Tierra — con una intensidad de **0,378 a 0,517 m/s²** — ¡tiró del protonúcleo denso y lo estiró hacia el lado de la pera! Solo después de que la pera fue tragada de vuelta y el manto alcanzó el

equilibrio isostático (como una balsa que se asienta en el agua), el protonúcleo se relajó y volvió al centro — pero puede haber dejado una firma este–oeste en el núcleo interno de la Tierra en cristalización.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y la ecuación clave

El campo gravitatorio neto que actúa en el centro de la Tierra mientras se alza la pera (g_{center}) se calcula como la suma de la atracción de la pera (g_{pear}) y la atracción de la Luna (g_{Moon}), menos la aceleración centrífuga que surge porque el centro de masa común del sistema está desplazado desde el centro de la Tierra hacia la pera (a_{cent}):

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8{,}1 \times 10^{30} \text{ to } 1{,}05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

El trabajo de elevar toda la pera (de 8,1 × 10³⁰ a 1,05 × 10³¹ julios, 5,4 veces el trabajo de elevar solo la Luna) coincide en orden de magnitud con la energía gravitatoria liberada cuando el hierro se hunde y construye el núcleo de la Tierra (~ 10³¹ julios). Cuando la pera se hunde de nuevo hacia dentro, esta energía potencial se libera de vuelta como calor en la historia térmica de la Tierra.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: la huella bajo el océano Pacífico (la provincia LLVP)

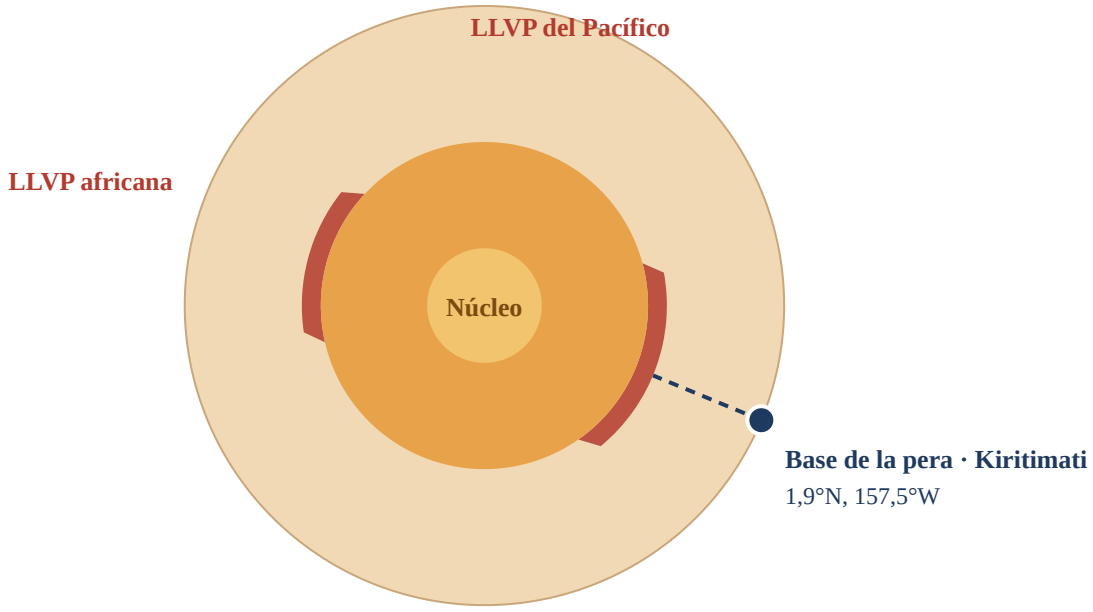
La tomografía sísmica moderna — que cartografía el interior de la Tierra con ondas sísmicas, de forma muy parecida a un TAC médico — ha descubierto dos enormes «continentes» en la base del manto terrestre, justo sobre el límite entre el manto y el núcleo (a una profundidad de unos 2 800 km): amplias regiones en las que las ondas sísmicas de cizalla viajan más despacio que la media, llamadas

grandes provincias de baja velocidad (LLVP) — una bajo África y otra bajo el océano Pacífico.

Cuando comprobamos dónde se encuentra el punto reconstruido de la base de la pera — cerca de la isla de **Kiritimati** en Kiribati (1,9°N, 157,5°W o 202,5°E) — en los mapas tomográficos globales del manto inferior (§E.4), surge un resultado nítido:

- **Acuerdo total de 5 de 5 modelos:** en el análisis de agrupamiento de Cottaar y Lekić (2016) a una profundidad de 2 550–2 850 km, los cinco modelos sísmicos indican unánimemente que el punto de la base se encuentra en lo profundo de la provincia lenta del Pacífico.
- **En lo profundo del contorno (−1%):** en los modelos medios globales SMEAN y SMEAN2 a una profundidad de 2 800 km, la ralentización de las ondas de cizalla en este punto es de **−2,25%** y **−2,36%** respectivamente — y se encuentra a más de 1 229 a 1 584 km del borde de la provincia (lejos de cualquier límite casual), unos 1 500 km al nor-noreste del centro de la provincia, y a unos 1 120 km (en el límite núcleo–manto) de la zona de velocidad ultrabaja rica en hierro (ULVZ) bajo Hawái.
- **La predicción geoquímica para los basaltos de pluma:** mientras la teoría del impacto propone que los restos del manto de la ajena «Tea» se hundieron hasta el fondo de la Tierra y crearon la LLVP, en el modelo LEF toda la pera está hecha **del propio material de la Tierra** — por lo que se espera que la lava que asciende de las plumas del manto bajo el océano Pacífico lleve una huella isotópica puramente terrestre, ¡sin ningún componente ajeno de otro planeta!

La caja de laboratorio: el balance de la pera, la columna de sedimentación y la posición de la base en el manto (artículo 03, partes C–E)



Corte ecuatorial esquemático de la Tierra, visto desde el polo norte

Las dos provincias lentas (LLVP) en la base del manto, y la base reconstruida de la pera sobre la del Pacífico — dentro de ella en los cinco modelos. (Dibujo esquemático, no a escala geográfica exacta).

Componente / medida	Valor calculado o medido	Significado físico y observacional
Dimensiones y masa de la pera	Base de 9 000–11 000 km, longitud ~ 8 700 km, masa **8,8–12,1 masas lunares**	Alrededor del 11% de la masa de la Tierra; enteramente dentro de la línea de corrotación y por eso atraída de vuelta hacia dentro
Trabajo de elevar la pera	De 8,1 × 10^{30} a 1,05 × 10^{31} J	5,4 veces la elevación de la Luna; coincide con la energía del hundimiento del hierro en el núcleo (~ 10^{31} J)
El parámetro de rotación del progenitor	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0{,}092$	Alrededor de una cuarta parte del umbral de inestabilidad de Jacobi (0,374) — una pera local impulsada por presión, no una ruptura global

Los cráteres jóvenes tras el desprendimiento	**1,19 veces** (1,12–1,27) más en la cara visible (1–2 km)	Las últimas eyecciones calientes de la Tierra golpearon sobre todo la cara de la Luna que la miraba
Posición de la base (1,9°N, 157,5°W)	**5 de 5 modelos lentos ($\delta V_S = -2{,}25\%$ a −2,36%)**	**En lo profundo de la provincia LLVP del Pacífico (>1 229 km del borde a una profundidad de 2 800 km)**
La atracción de la pera sobre el protonúcleo	$g_{\text{center}} = 0{,}378$ to $0{,}517\ \text{m/s}^2$	Estiró el protonúcleo hacia la pera durante la construcción; se relajó cuando la pera volvió

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos completado la descodificación mecánica del nacimiento de la Luna: vimos cómo una presión de 150,26 GPa elevó magma espumado desde dentro (capítulo 3), cómo la corteza de sial ascendió y se dividió en tres bandas desde fuera (capítulo 4), cómo el disco de contacto de 3 000 km se abrió en la liberación de Stefan 210 km más allá de la línea de corrotación (capítulo 5), y cómo toda la pera fue atraída de vuelta a la Tierra y dejó su huella bajo el océano Pacífico (capítulo 6).

Pero el momento en que la Luna se desprendió y quedó libre es solo el comienzo de su largo viaje. **¿Cómo llegó una luna liberada en la latitud 22,5°, a solo 17 496 km de la Tierra y con una inclinación orbital inicial de 22,5°, a una distancia de 384 400 km con una inclinación orbital de solo 5,145° respecto al plano de la eclíptica?** En el próximo capítulo — **Capítulo 7: El viaje hacia la órbita — la ley de la tangente reducida y la solución de la inclinación de 5,145°** (del artículo 04 — *The Orbit*) — ¡seguiremos a la Luna hacia el espacio!

Capítulo 7

El viaje hacia la órbita — la ley de la tangente reducida y la solución de la inclinación de 5,145° →

← Capítulo 5 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387